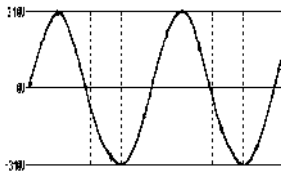
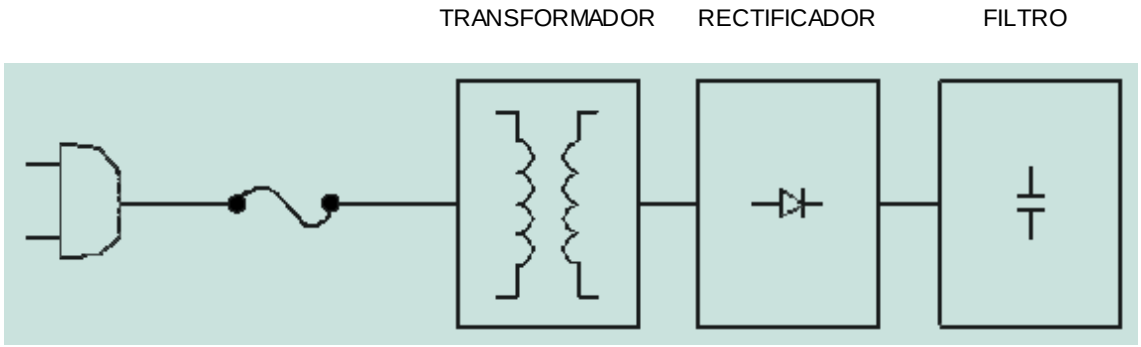
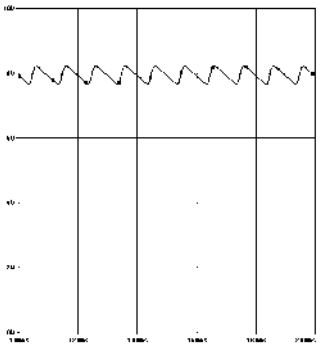
Fuentes de alimentación lineales Primera Parte

CONVERSIÓN DE ALTERNA A CONTINUA

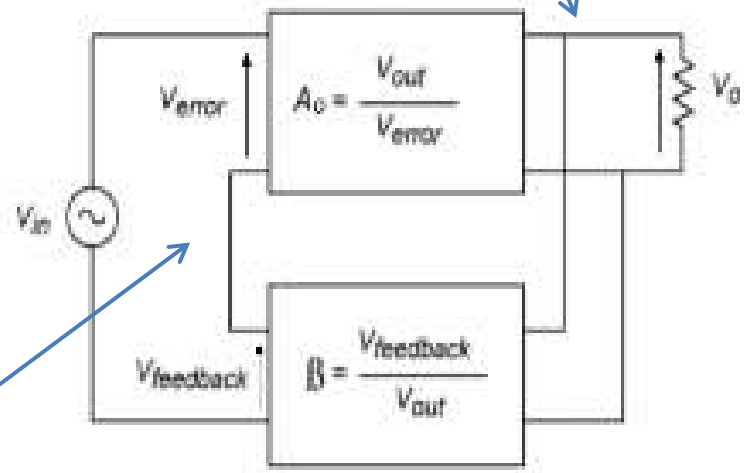






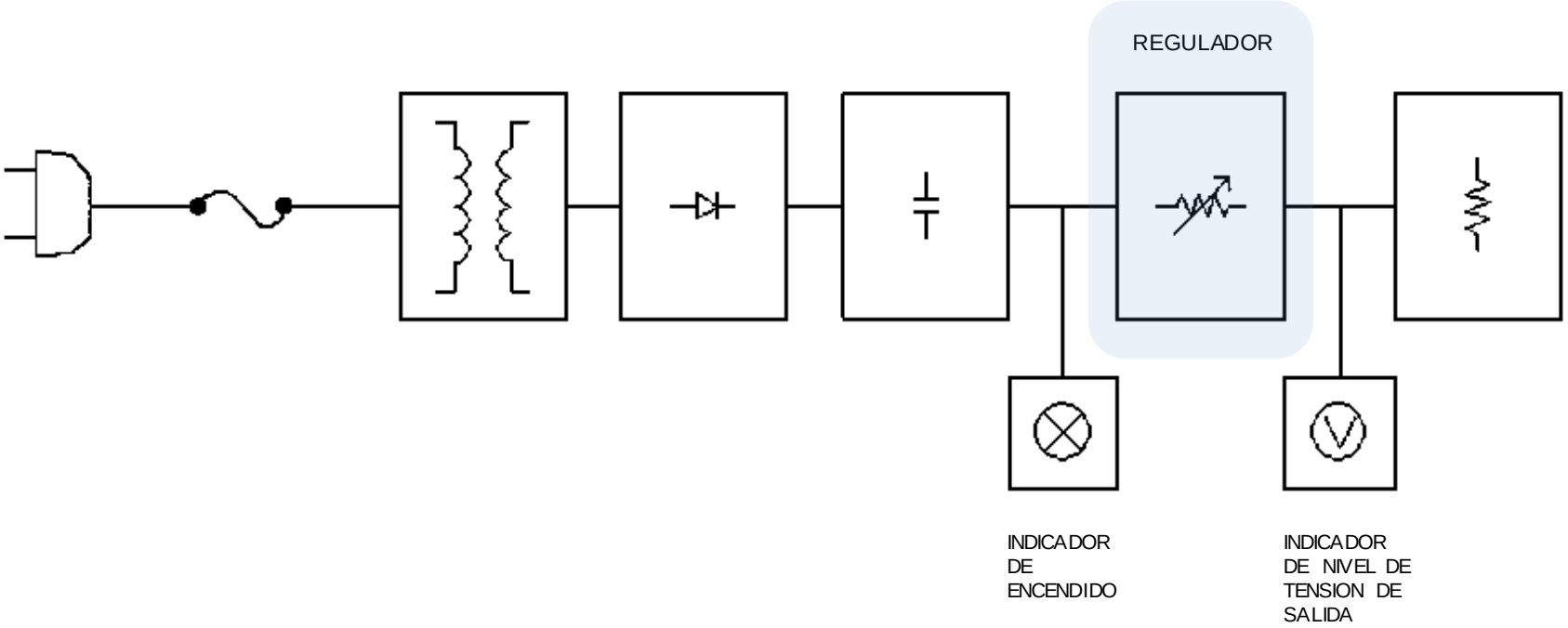
Para **estabilizar la tensión a la salida**, es necesario un **sistema realimentado** que permita **muestrear tensión**

Fuente de alimentación de 12V/1A



Lo habitual es sumar tensión a la entrada, pero dependerá del circuito.

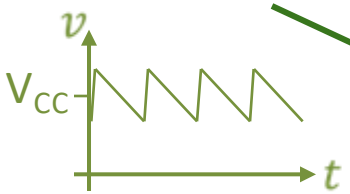
ESTABILIZACIÓN DE LA TENSIÓN

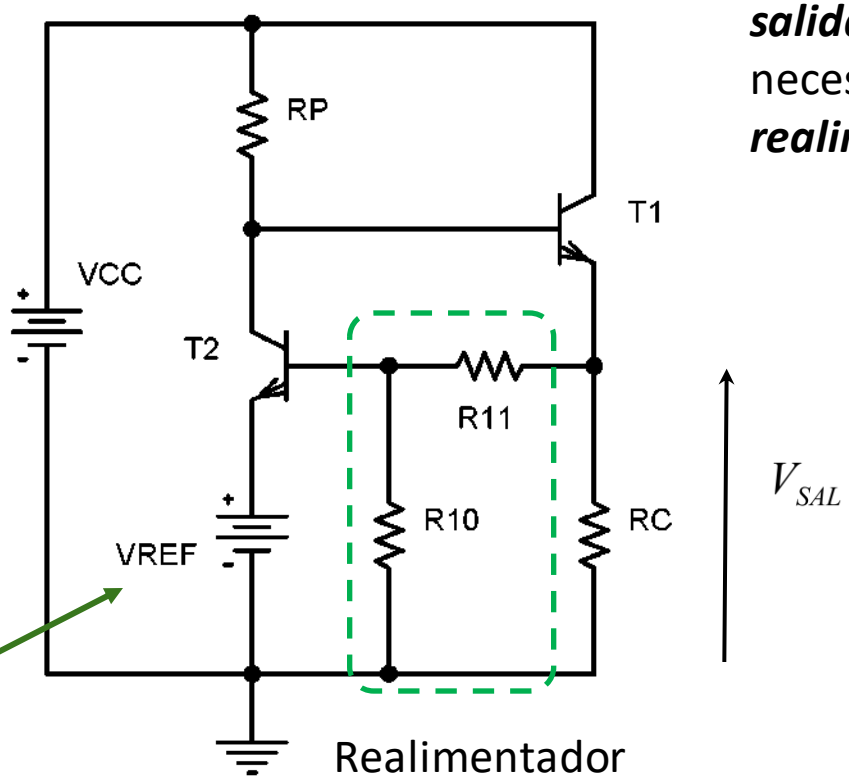


Regulador de tensión básico

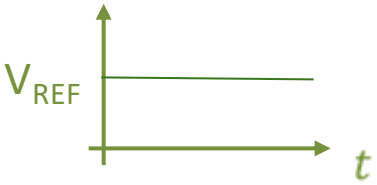
Notar que, para obtener una ***señal de salida estable***, se necesita un ***sistema realimentado***

Esta tensión proviene del filtrado con "C"





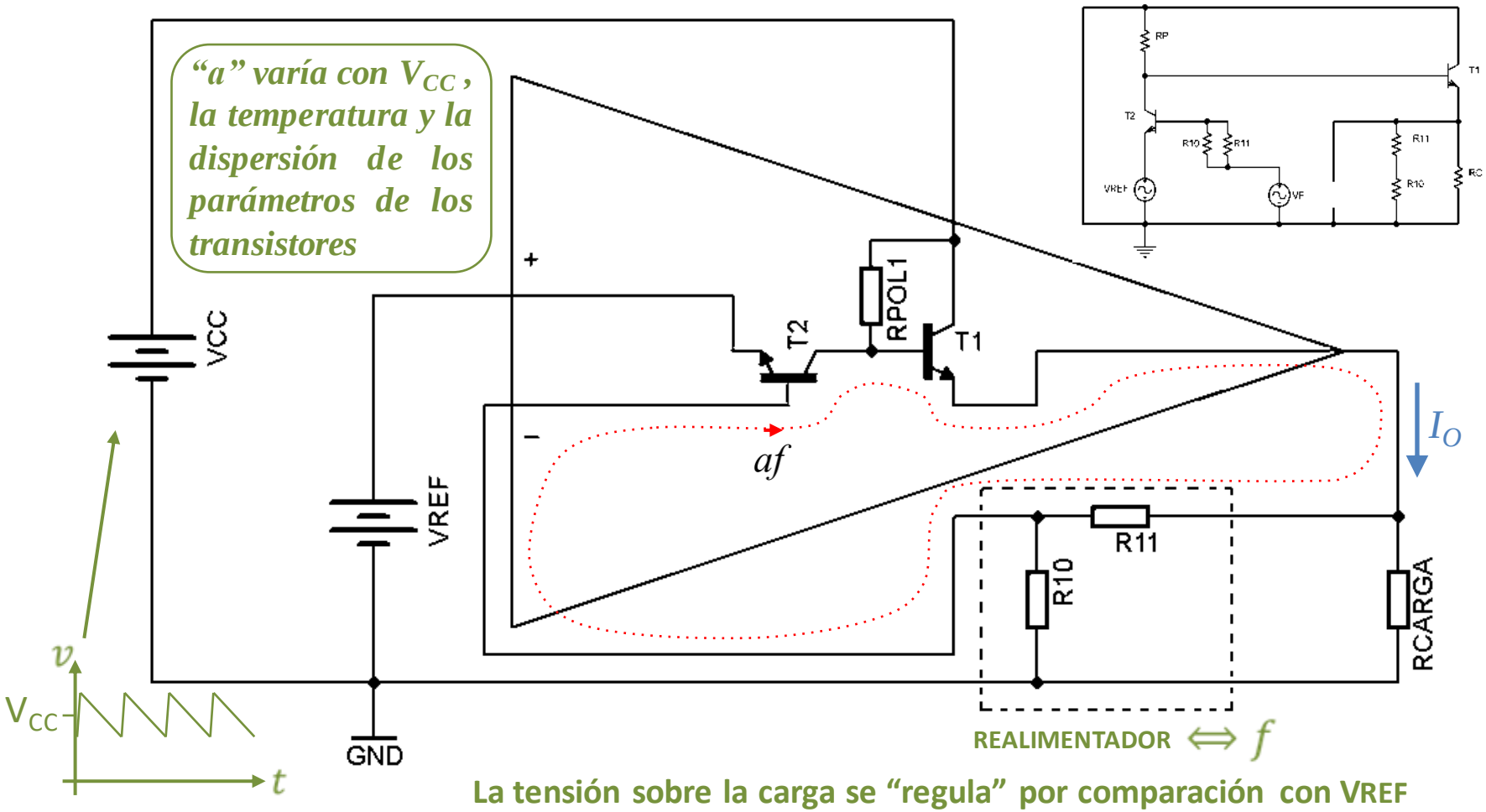
Esta tensión de referencia **no tiene ripple**.



Si $af \gg 1$ para este sistema, resulta $V_{SAL} \cong \left(\frac{R_{10}+R_{11}}{R_{10}}\right)(V_{REF} + V_{BE2})$

$V_{REF}' \cong V_{REF}$

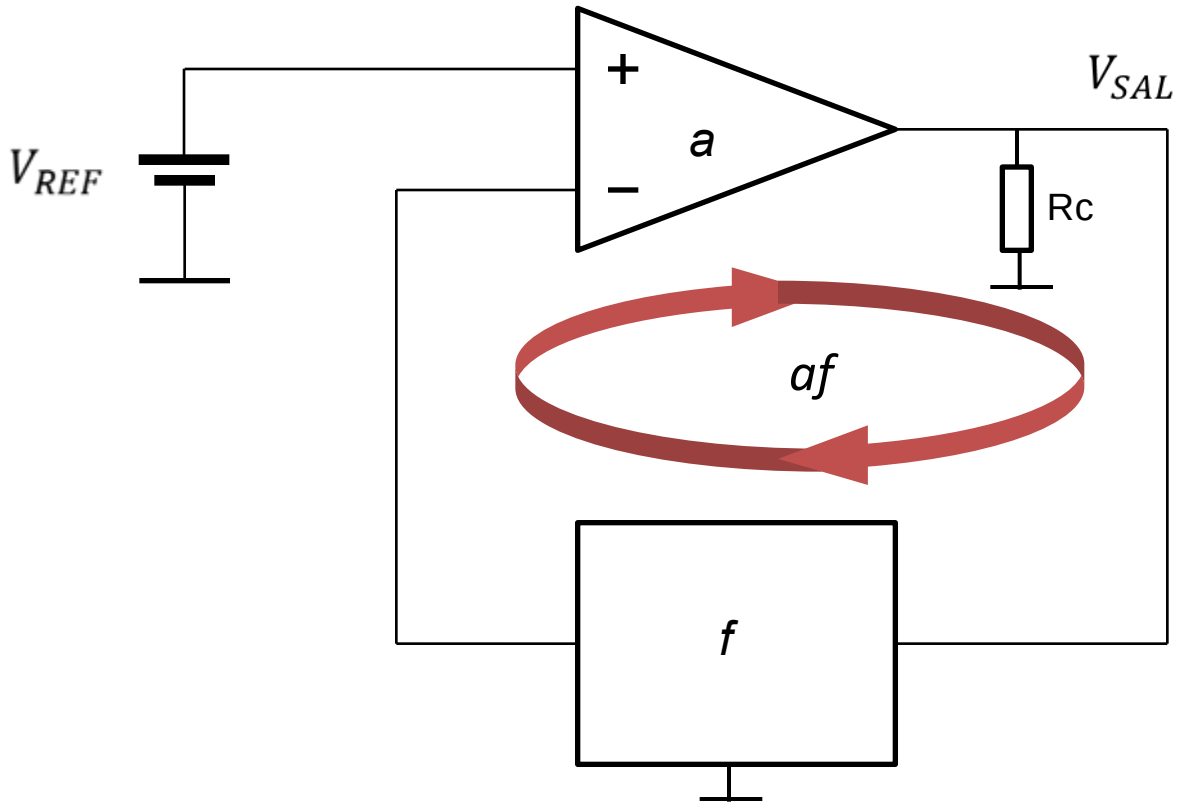
A los efectos de los ΔV, pasa a ser parte de V_{REF}



La tensión sobre la carga se "regula" por comparación con VREF

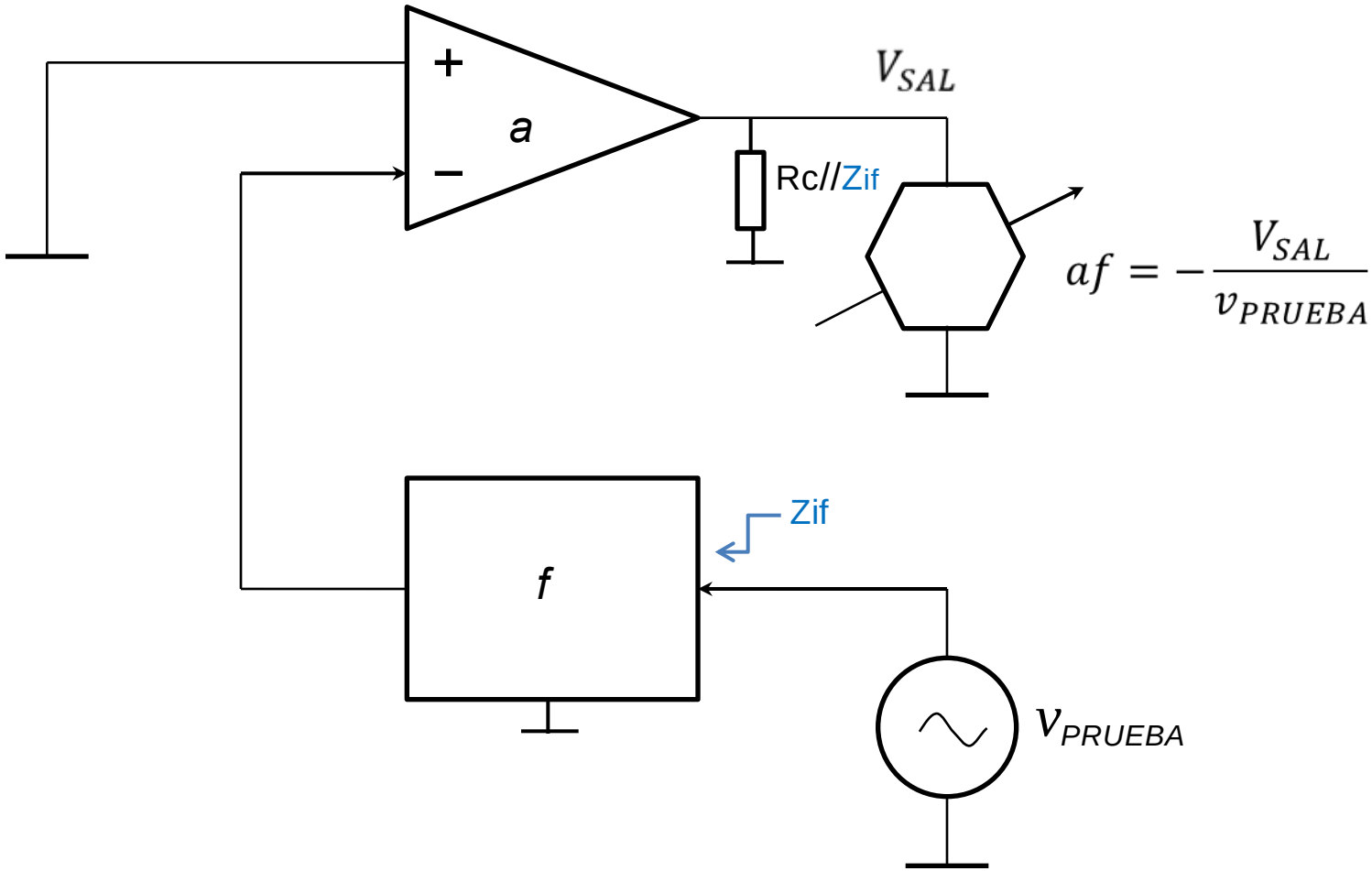
Para evaluar el grado de estabilización de la tensión de salida debemos evaluar la Ganancia de Lazo

" T = af "

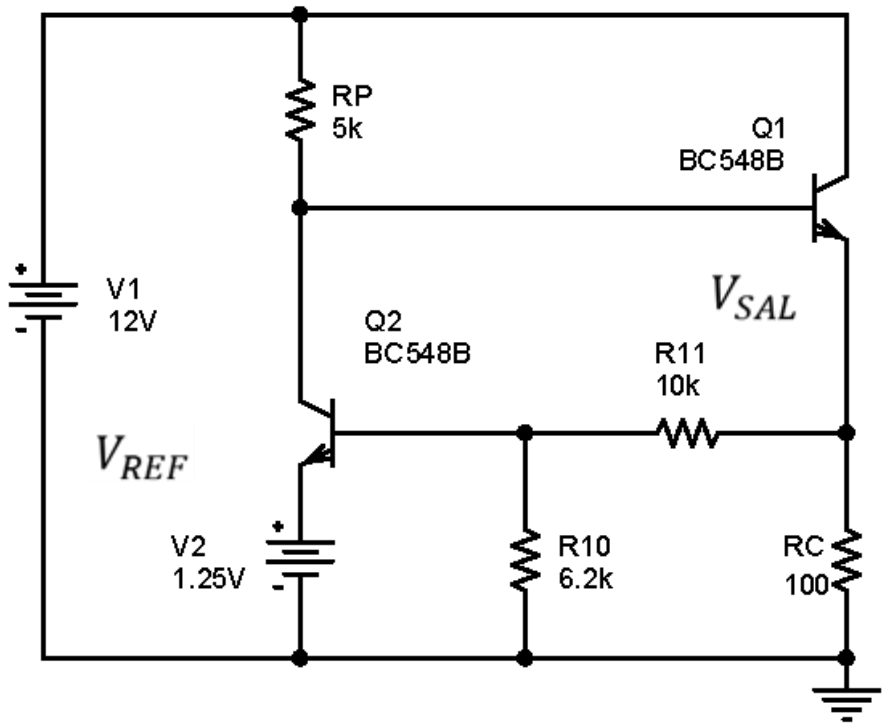


$$V_{SAL} = \frac{a}{1 + af}(V_{REF})$$

Se puede calcular o medir con el siguiente esquema:



Considerando valores numéricos:



$$af \cong 100 \,.\, 0{,}383 \cong 38$$

$$A = \frac{a}{1+af} \cong \frac{100}{39} = 2{,}564 \cong 2{,}6$$

$$V_{SAL} = A(V_{REF} + V_{BE2})$$

$$V_{SAL} \cong 2{,}6(1{,}25V + 0{,}65V) \cong 5V$$

de hoja de datos,
para I_{CQ2} = 1mA

Parámetros de los reguladores

Hasta aquí se estudió ***cómo estabilizar la tensión de salida*** mediante un ***regulador de tensión*** utilizando la teoría de ***Realimentación***.

En base a esto, a continuación se verá cómo realizar ***mediciones sobre los reguladores*** para obtener sus características.

Los parámetros a tener en cuenta:

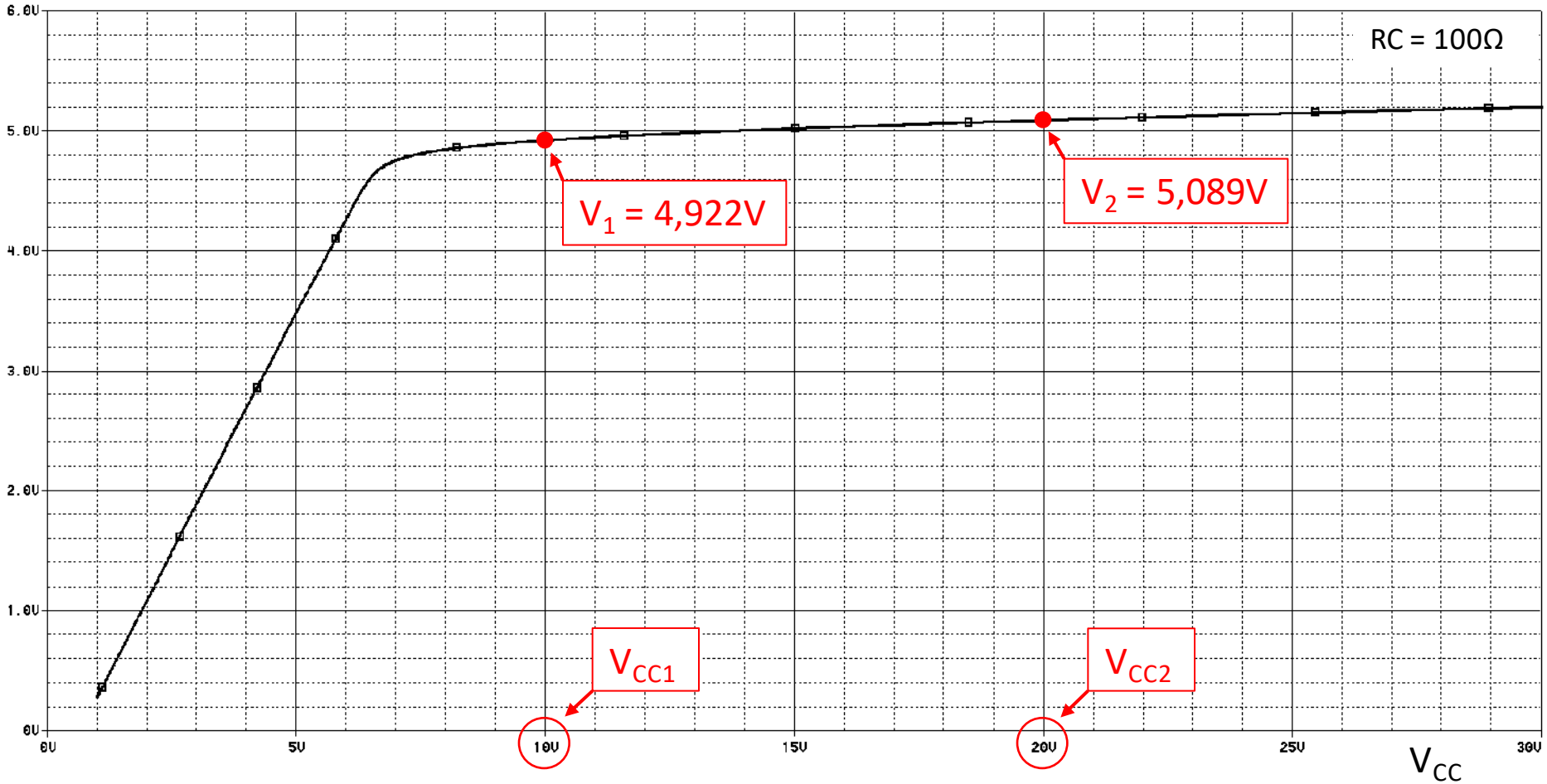
1) **Regulación de línea.**

1) **Regulación de carga.**

Regulación de línea:

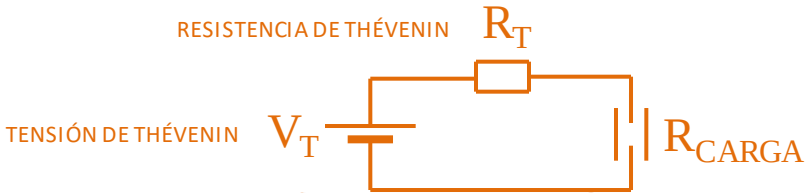
Midiendo las coordenadas de dos puntos de la curva es posible calcular la regulación de línea

$$\text{REGULACIÓN DE LÍNEA} = \frac{V_1 - V_2}{V_{CC1} - V_{CC2}} = \frac{4{,}922\text{V} - 5{,}089\text{V}}{10\text{V} - 20\text{V}} \cong 17\ \text{mV/V}$$



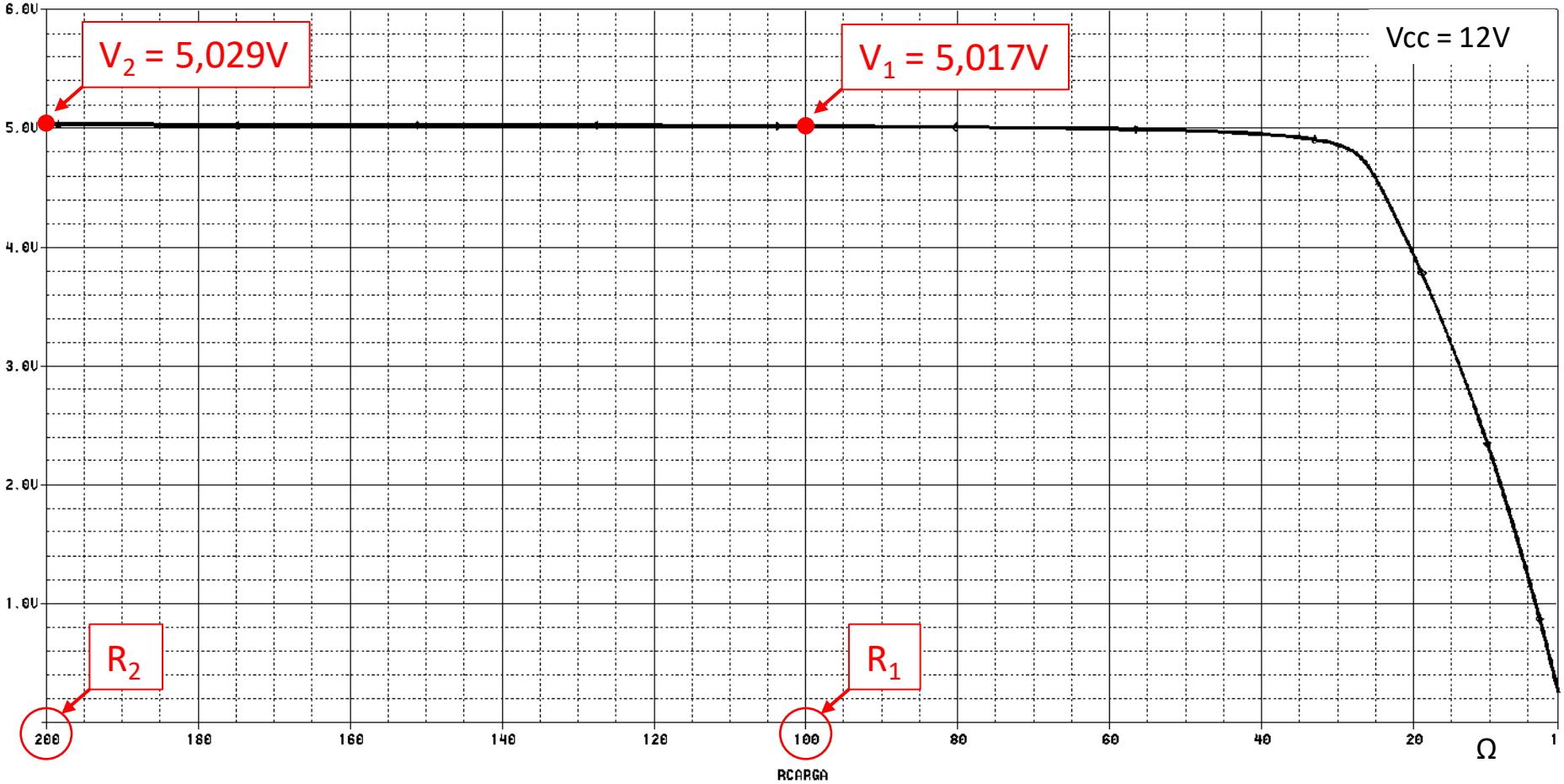
Notar cómo la estabilización de la tensión de salida resulta algo dependiente de la tensión de la fuente de entrada. Debido a esto, el rechazo del rizado de la fuente de entrada será bajo.

Regulación de carga:



Midiendo las coordenadas de dos puntos de la curva es posible calcular la resistencia de salida

$$R_T = \frac{\left(1 - \frac{V_1}{V_2}\right) R_2}{\left(\frac{V_1}{V_2}\frac{R_2}{R_1} - 1\right)} = \frac{\left(1 - \frac{5{,}017}{5{,}029}\right) 200}{\left(\frac{5{,}017}{5{,}029}\,\frac{200}{100} - 1\right)} \cong 0{,}5\Omega$$

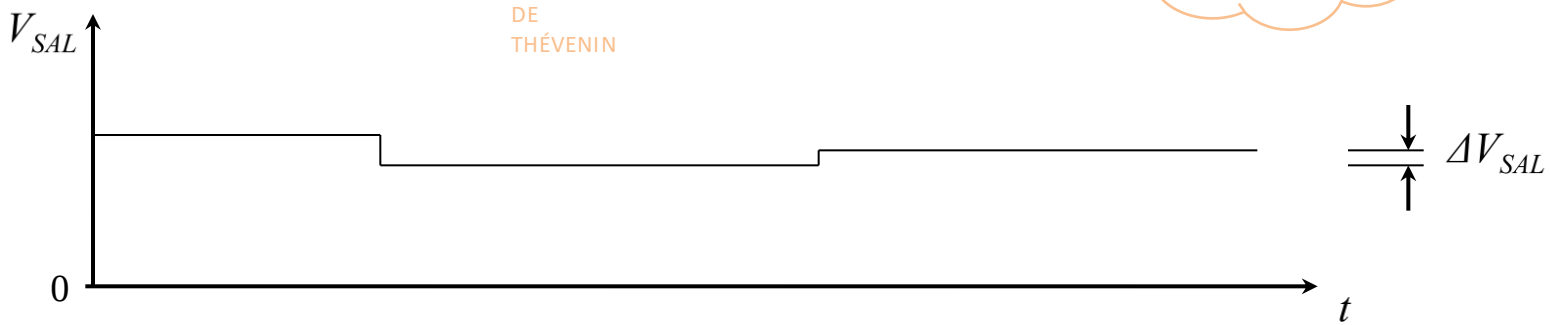


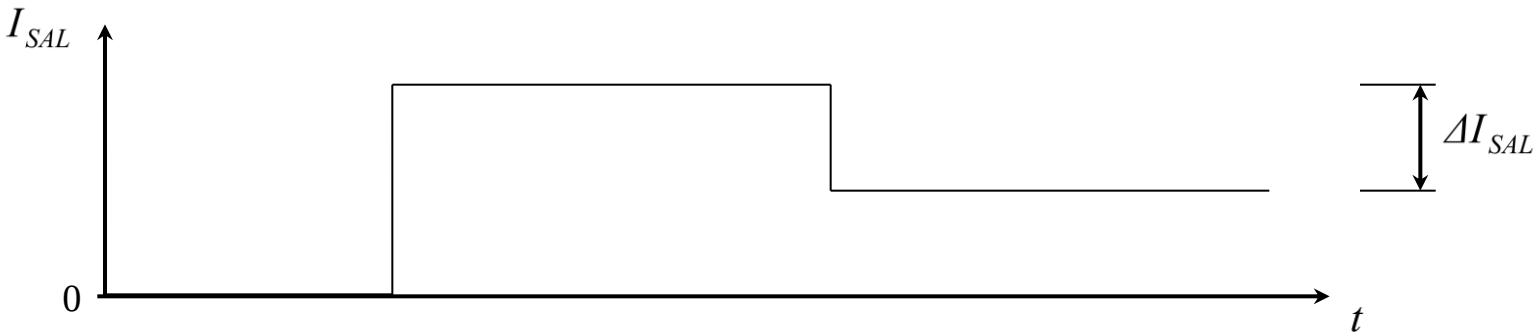
El regulador logrará mantener la tensión de salida en función de la variación de la resistencia de carga

Regulación de carga (cálculo dinámico)

El regulador logrará mantener la tensión de salida con una variación acotada en función de la variación de la corriente en la carga.

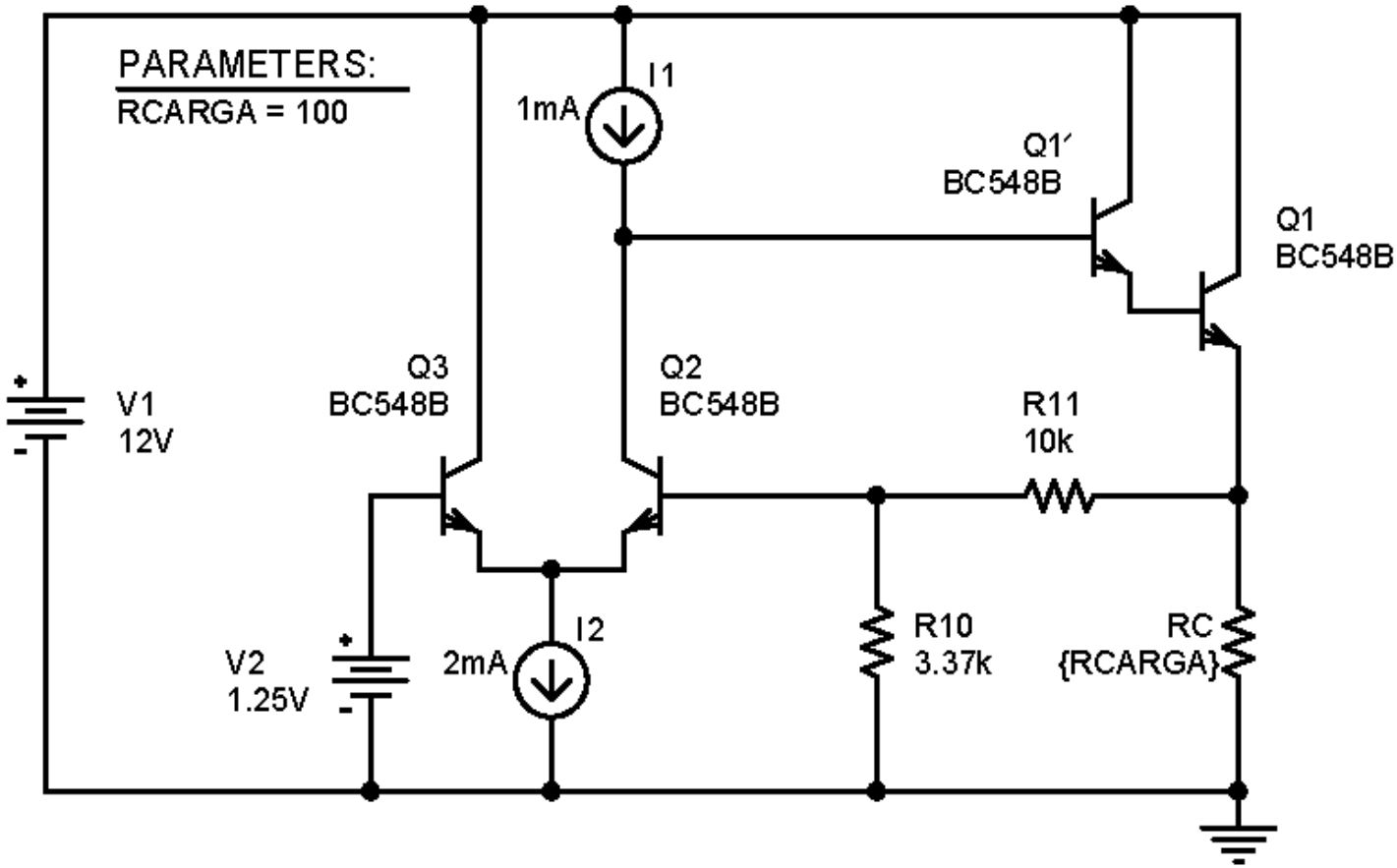
$$R_T \cong \frac{\Delta V_{SAL}}{\Delta I_{SAL}}$$



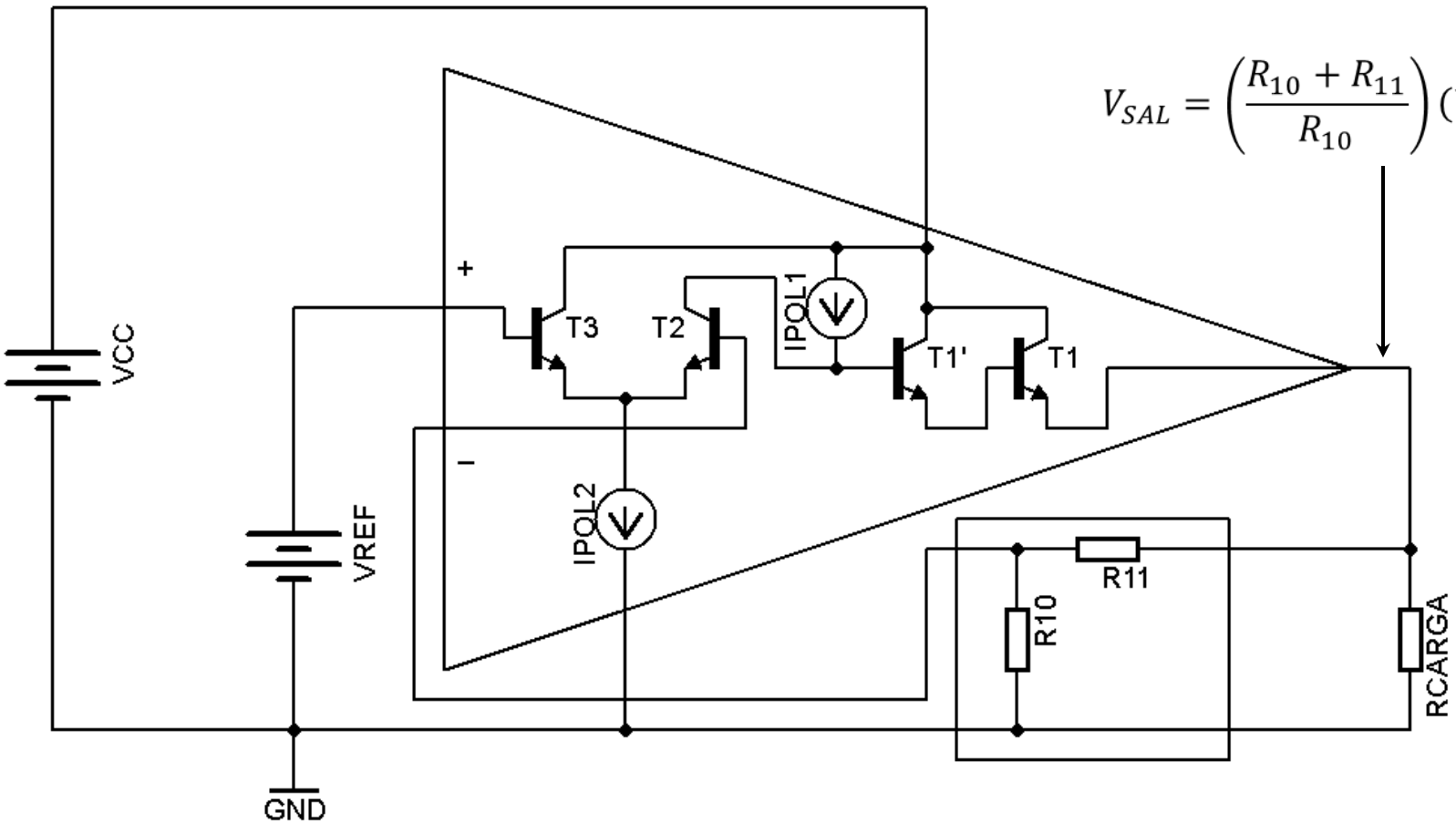


Regulador de tensión básico modificado

Modificando el circuito de entrada y de salida se obtiene mejor rechazo de modo común del amplificador y mayor ganancia de lazo del sistema

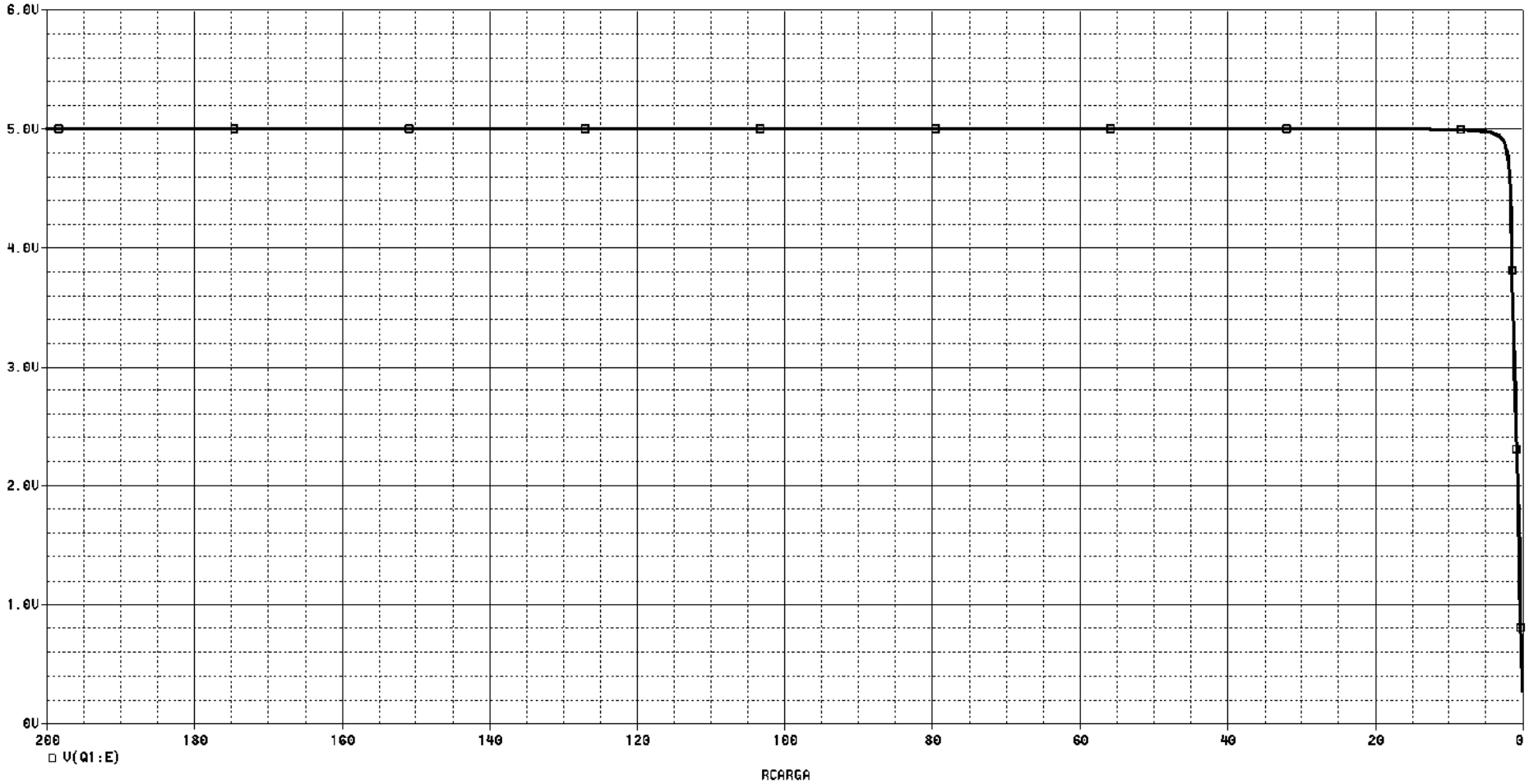


Regulador de tensión básico modificado

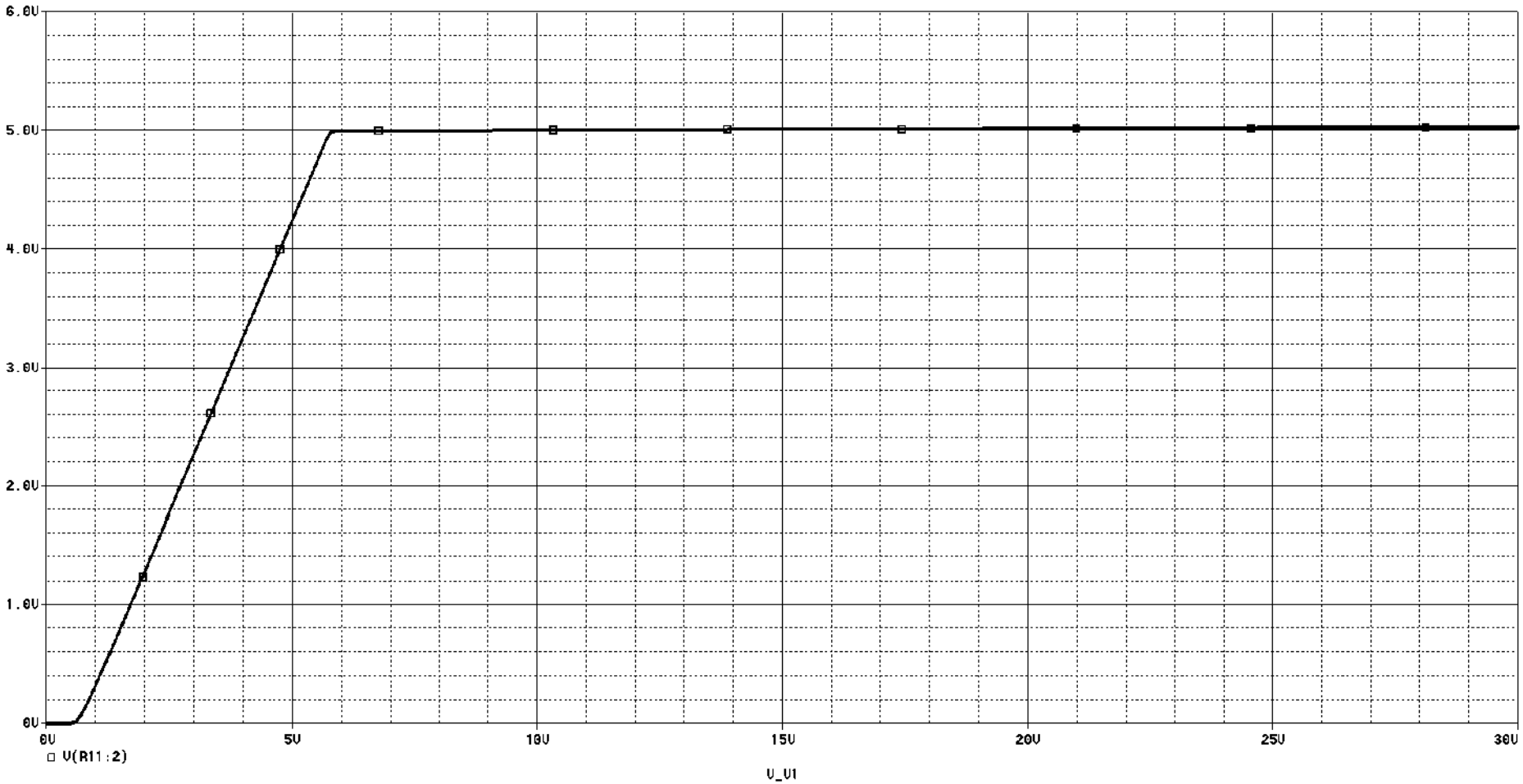


$$V_{SAL} = \left(\frac{R_{10} + R_{11}}{R_{10}}\right)(V_{REF})$$

Regulación de carga:

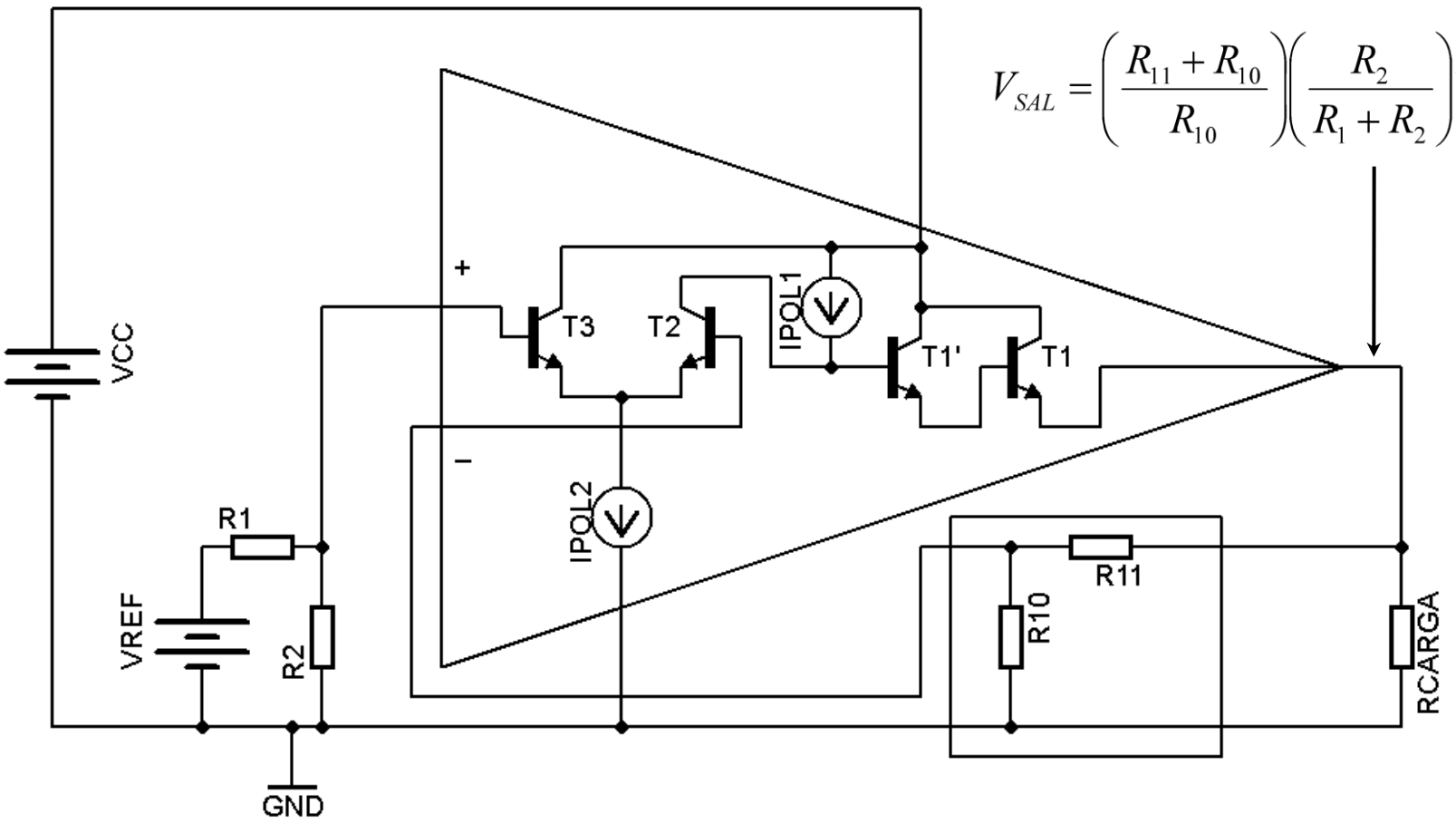


Regulación de línea:

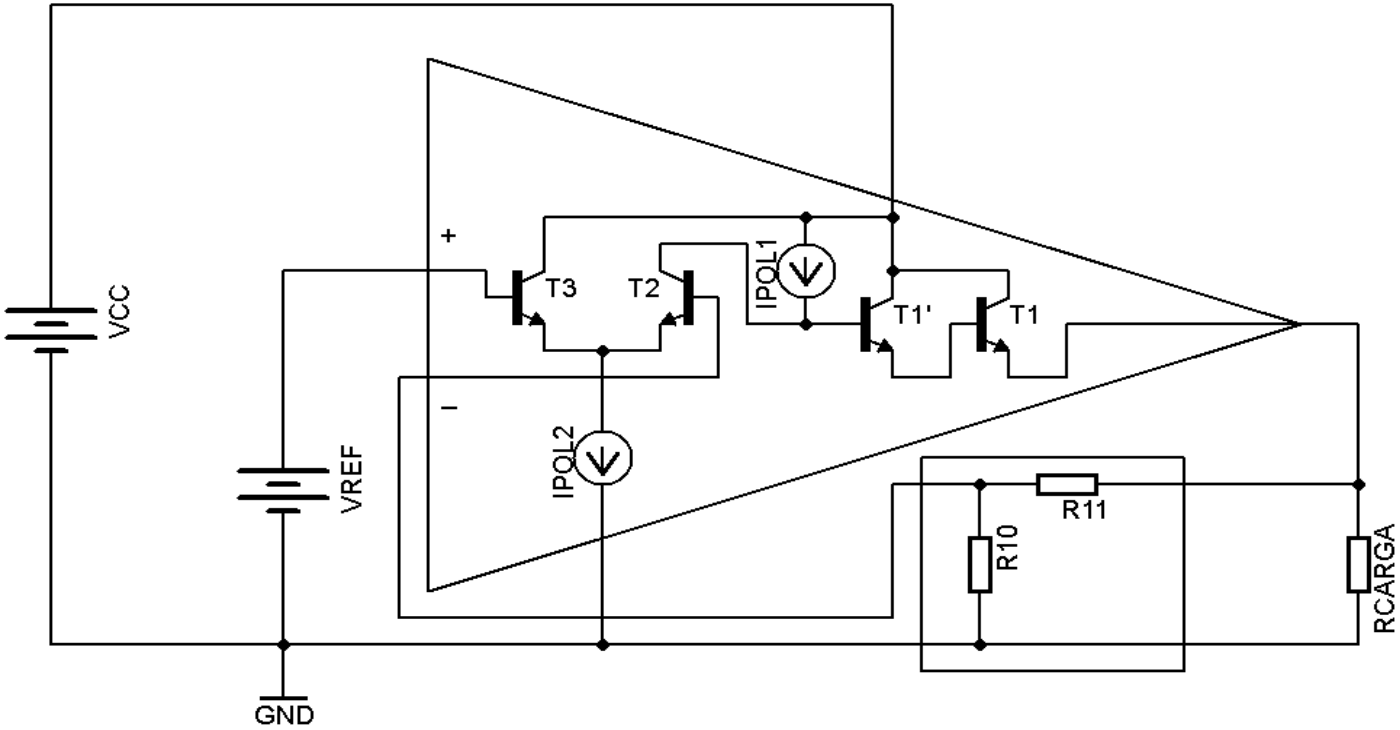


Tensión de referencia variable

$$V_{SAL} = \left(\frac{R_{11} + R_{10}}{R_{10}}\right)\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)V_{REF}$$



Circuitos limitadores



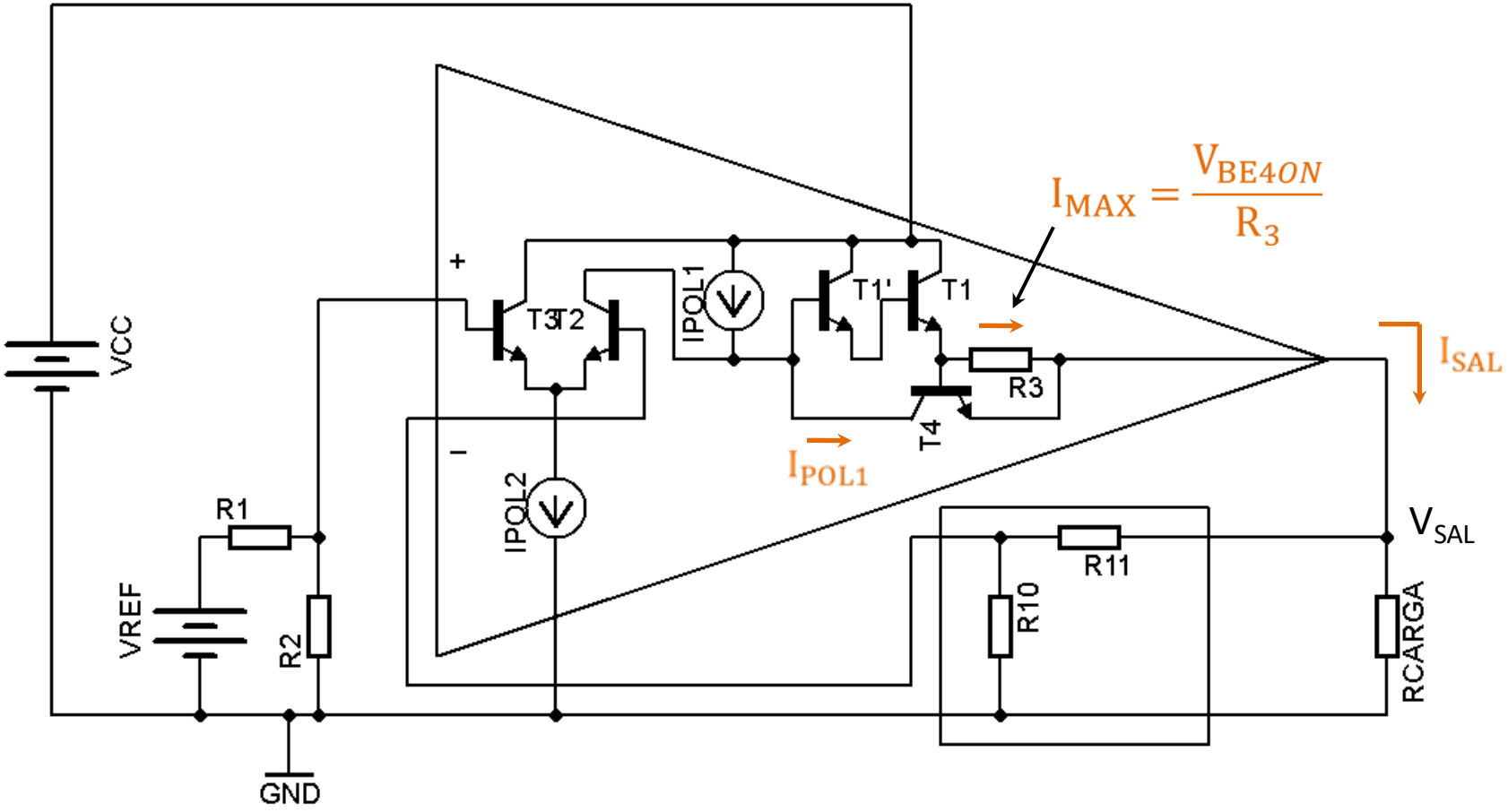
En el circuito anterior, se puede **estabilizar** la **tensión de salida** teniendo en cuenta la **tensión de referencia** y la **realimentación**.

Sin embargo, ***¿qué sucede con la corriente si disminuye el valor de la resistencia de carga?***

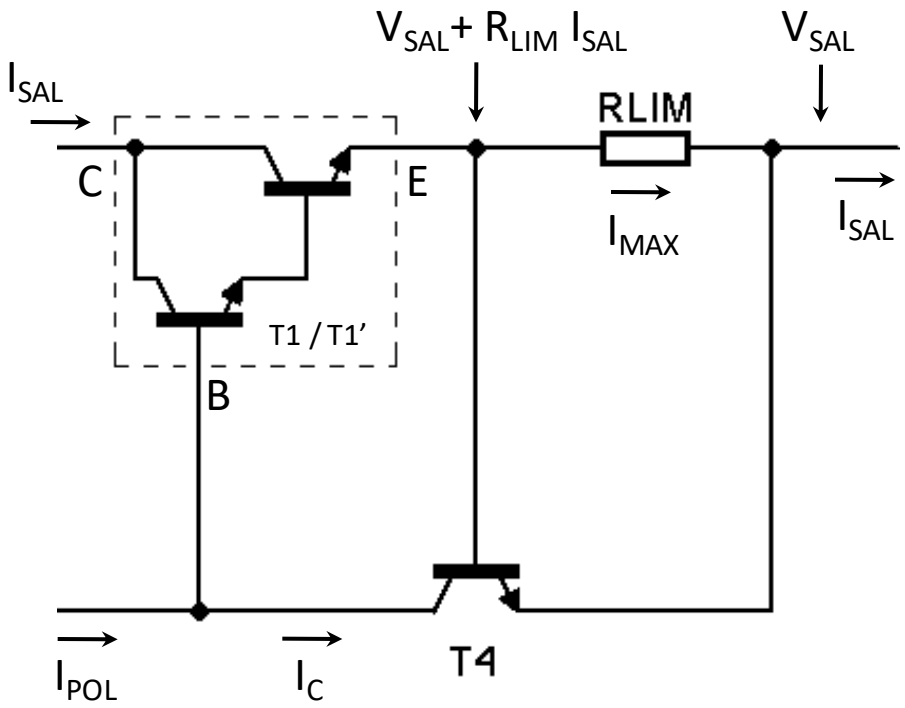
Limitación de corriente

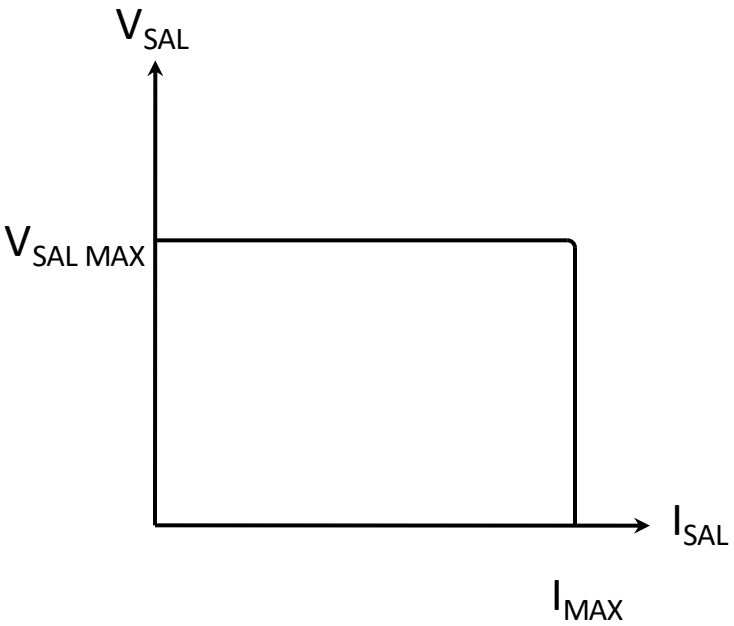
Se agregan **R3** y **T4**

¿Qué función cumple T4?



Limitación de corriente



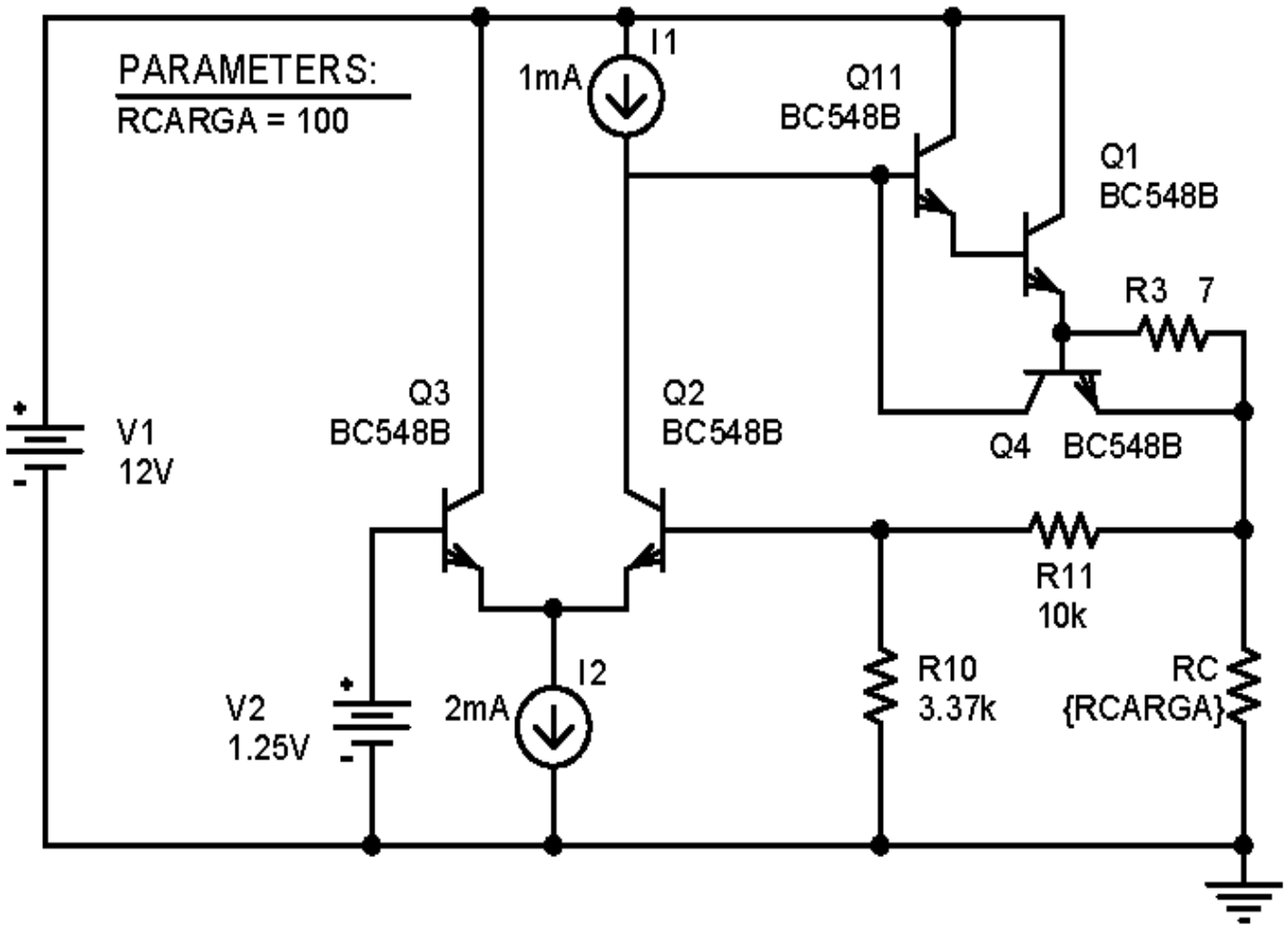


$$I_{POL} \ll I_{MAX}$$

$$I_{MAX} = \frac{V_{BE4\,ON}}{R_{LIM}}$$

(En esta condición T2 queda al corte)

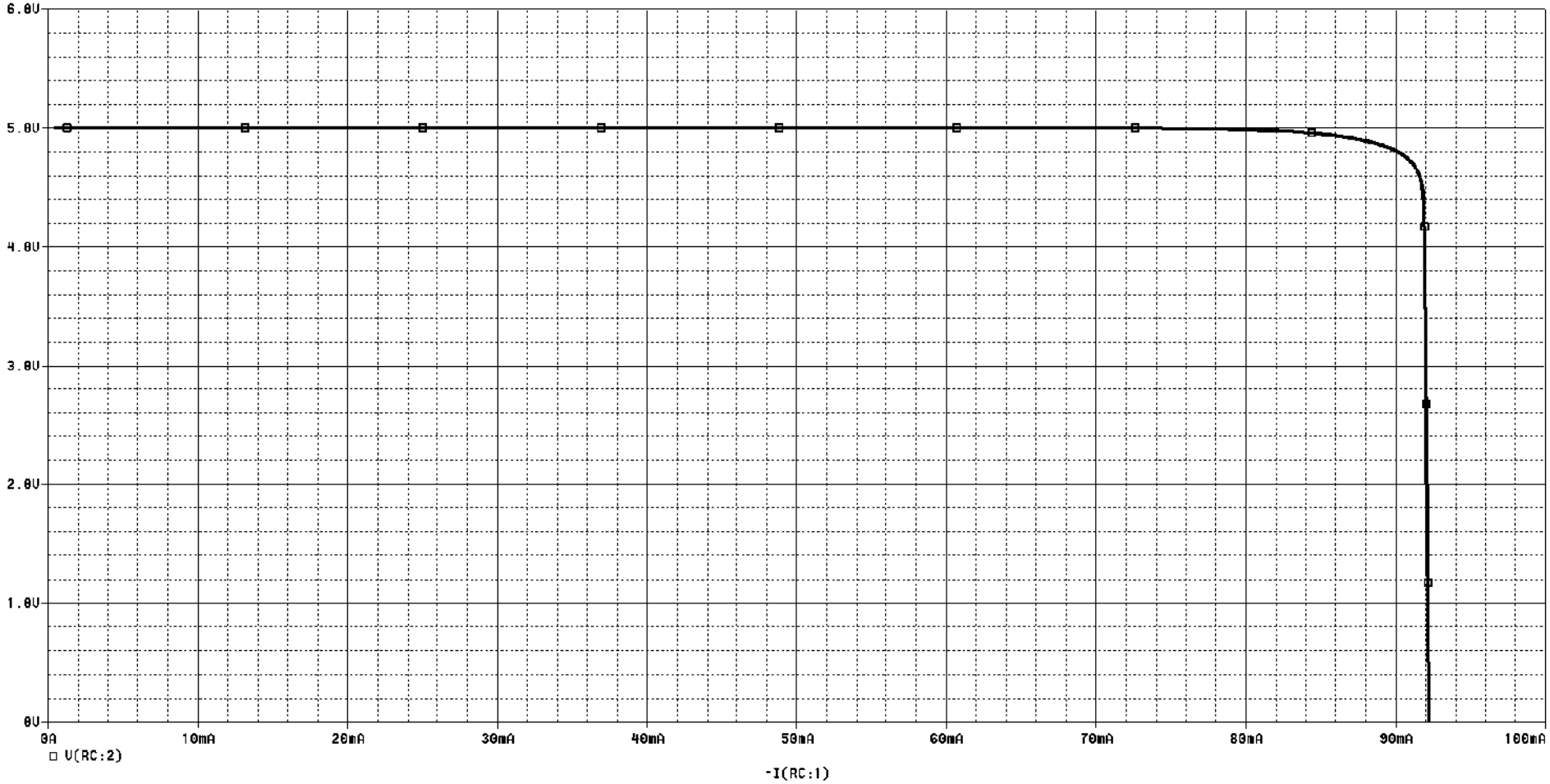
EJEMPLO NUMÉRICO



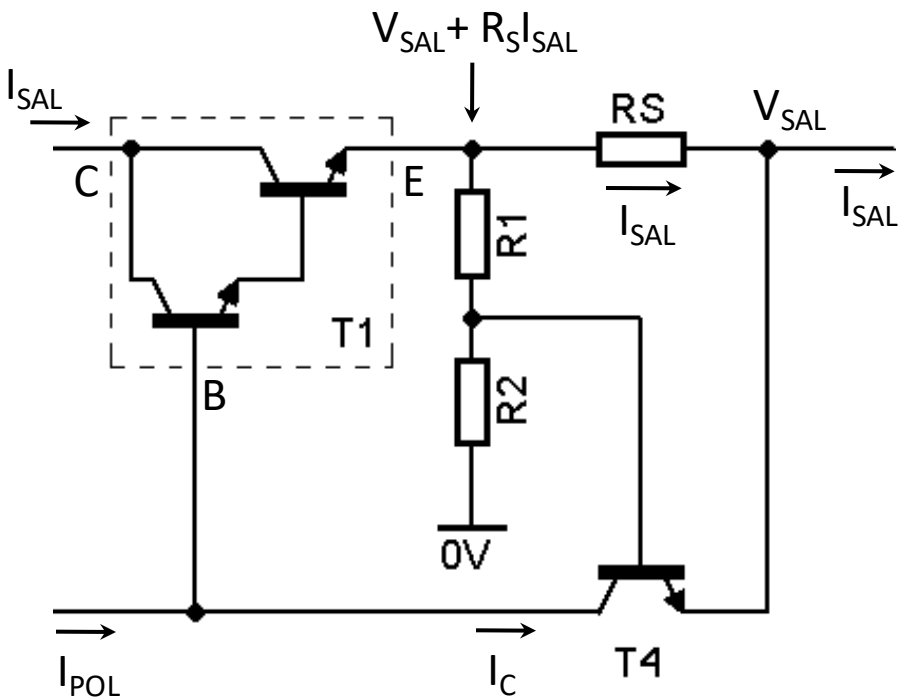
Notar que para valores bajos de carga (corriente de carga) el circuito opera como **estabilizador de tensión**, pero para valores altos de carga actúa como **estabilizador de corriente**.

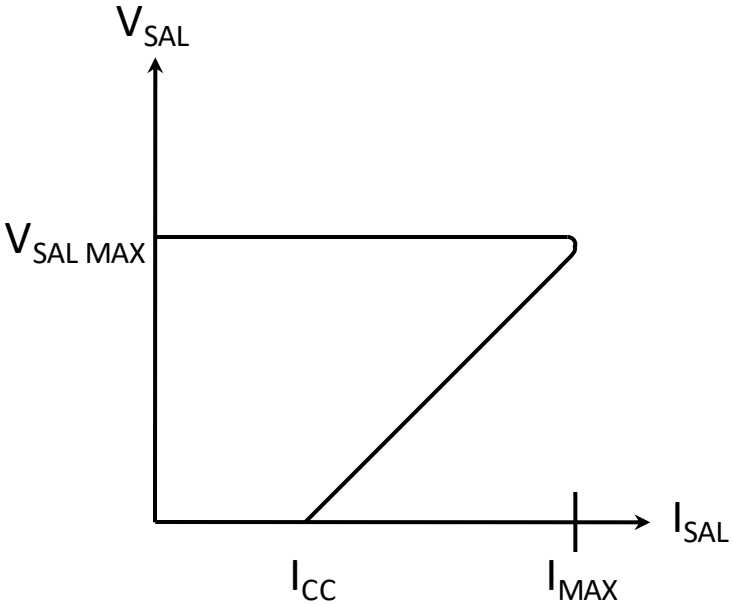
¿Qué sucederá con T1 en este último caso?

¿Cuál será el valor de la resistencia de carga que define el cambio de comportamiento?



Limitador de corriente por foldback (mejora la eficiencia)



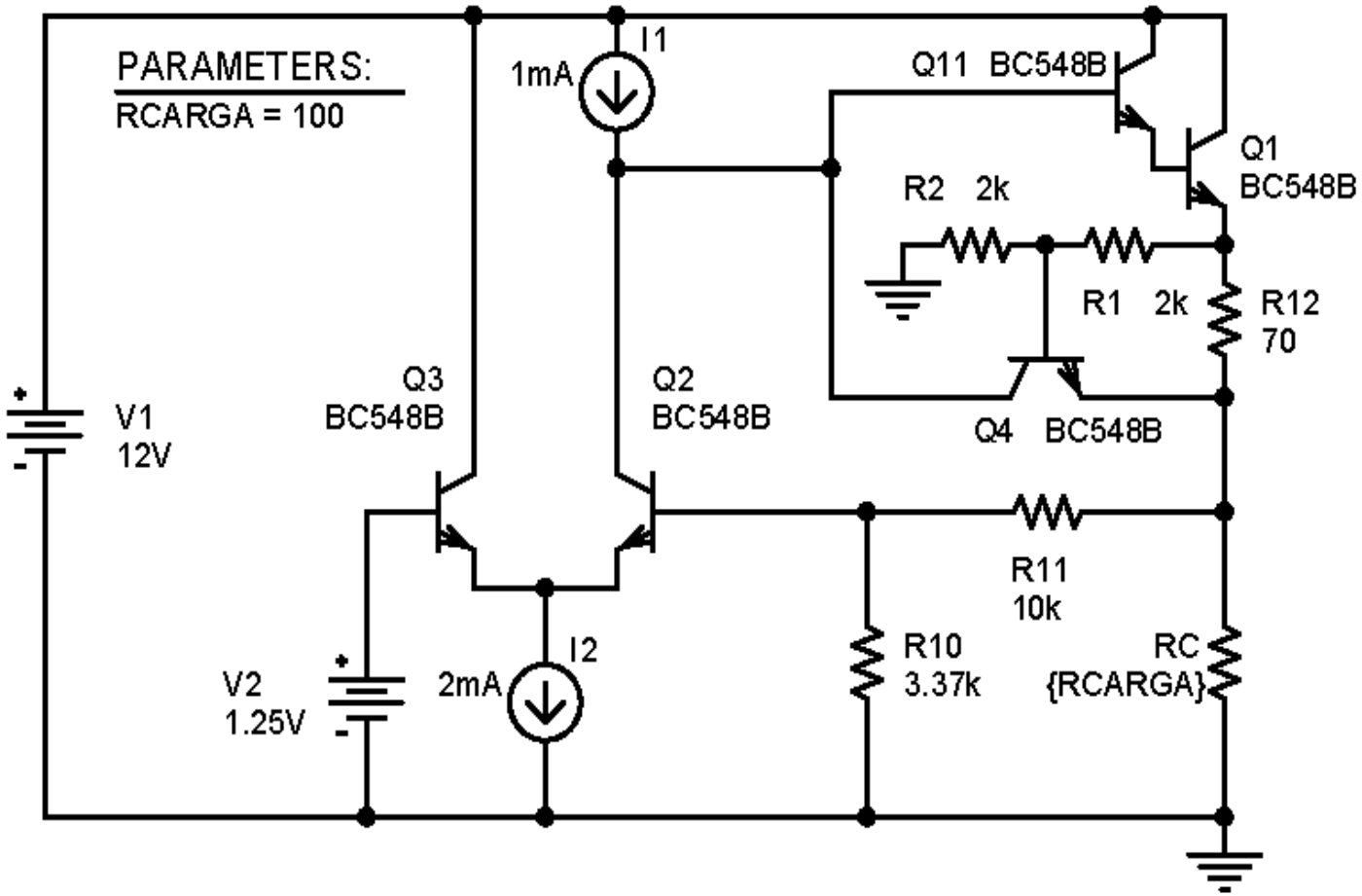


$$I_{POL} \ll I_{MAX}$$
$$I_{POL} \ll I_{CC}$$

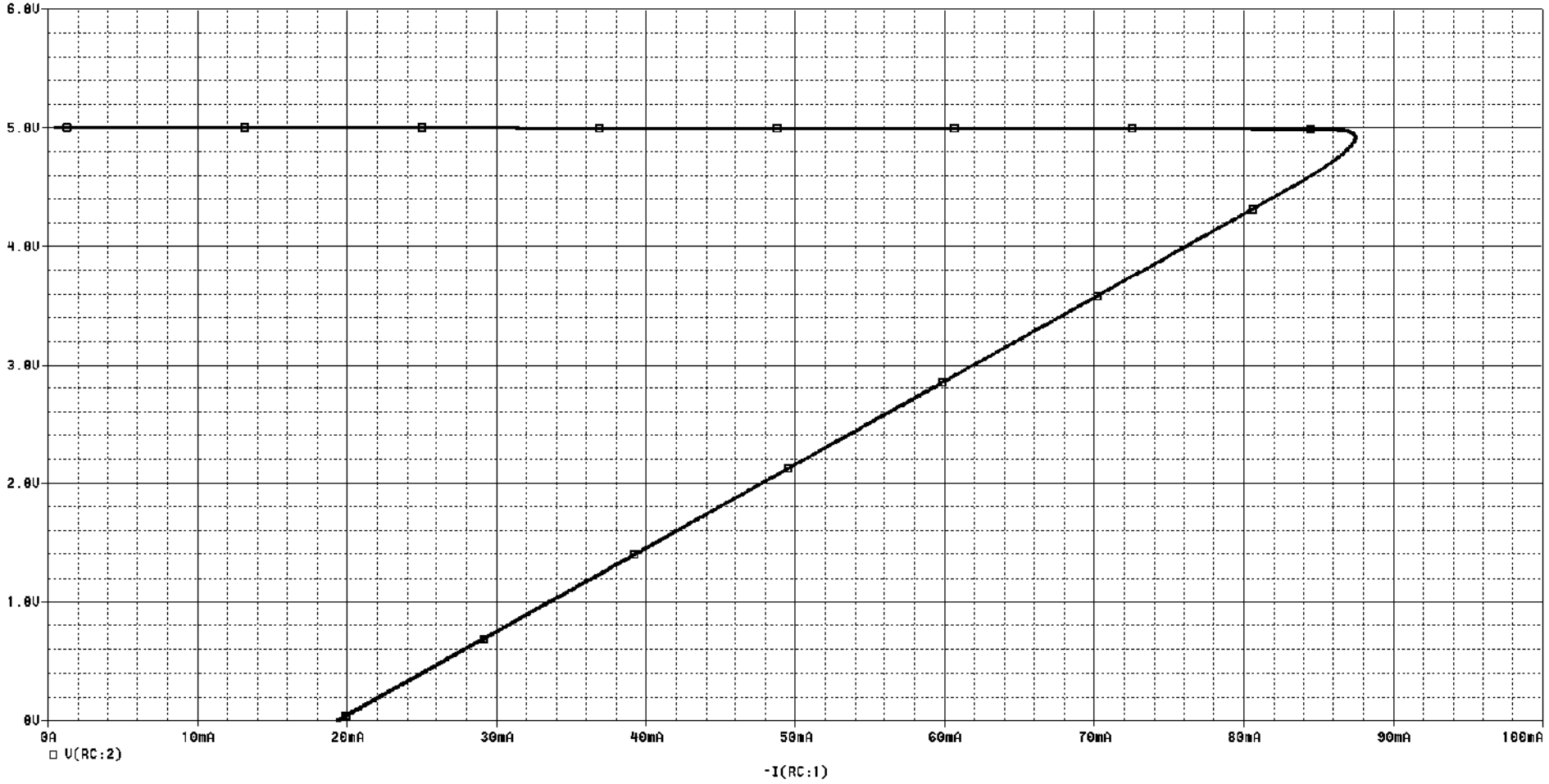
$$I_{CC} = \frac{V_{BE4ON}}{R_S}\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad y \quad I_{MAX} = I_{CC} + \frac{R_1}{R_2}\frac{V_{SAL\,MAX}}{R_S}$$

(En esta condición T2 queda al corte)

EJEMPLO NUMÉRICO



Limitación de corriente por “FoldBack”



Anexo

- Deducción de corrientes de limitación para **Foldback**.

Corriente de limitación para **Foldback**:

$$V_{BE} = V_{RS} - V_{R1}$$ (notar que V_{R1} varía con V_{SAL}) $$V_{BE} \leq V_{BE\,ON}$$

Resolviendo la malla de polarización de T4 se tiene:

$$V_{BE} = R_S I_{SAL} - \left(V_{SAL} + R_S I_{SAL}\right)\frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad V_{BE} \leq V_{BE\,ON}$$

Desarrollando:

$$I_{SAL} = \frac{\left(R_1 + R_2\right)V_{BE} + R_1 V_{SAL}}{R_S R_2} \qquad V_{BE} \leq V_{BE\,ON}$$

Cuando se llega a $V_{BE} = V_{BE\,ON}$ $con\ V_{SAL} = V_{SAL\,MAX}$ resulta $I_{SAL} = I_{MAX}$:

$$\boxed{I_{MAX} = \frac{\left(R_1 + R_2\right)V_{BE\,ON} + R_1 V_{SAL\,MAX}}{R_S R_2}}$$

En caso de cortocircuito $V_{SAL} = 0$; $I_{SAL} = I_{CC}$ $y\ V_{BE} = V_{BE\,ON}$:

$$I_{CC} = \frac{V_{BE\,ON}}{R_S}\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$ (al liberar el cortocircuito se normaliza)

NOTA: $V_{BE\,ON} = 0{,}7V\ típico\ o\ tomar\ de\ gráfica\ I_C - V_{BE}\ para\ I_C = I_{POL}$

Bibliografía recomendada:

- "Análisis y diseño de Circuitos Integrados, autores Gray-Meyer-Hurst-Lewis:
  Capítulos:
  3. Amplificadores con un solo transistor y con múltiples transistores
  4. Espejos de corriente, cargas activas y referencias
  8. Realimentación

- Circuitos Microelectrónicos, autores Sedra y Smith
  Capítulo 8 "Retroalimentación"

- Circuitos Microelectrónicos - Análisis y Diseño, autor Rashid
  Capítulo 10 "Amplificadores Retroalimentados"